

Große 3D-Daten für KI beherrschbar machen

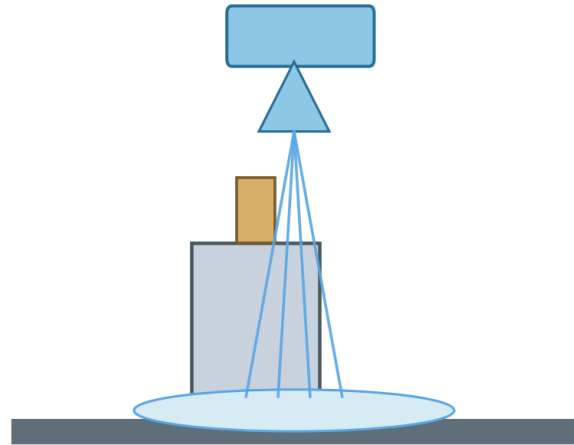
Vom 3D-Scan zur belastbaren Daten- und KI-Pipeline

Silvio Leon Echsle · Masterarbeit, TU Berlin · Bewerbung Data & AI Engineer · 15. September 2026



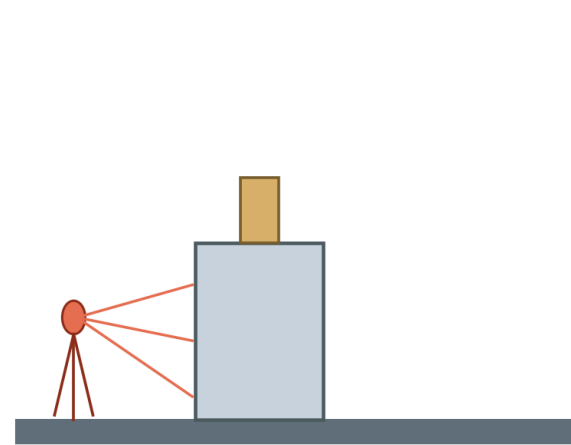
Ein Scanner macht die reale Welt messbar

ALS



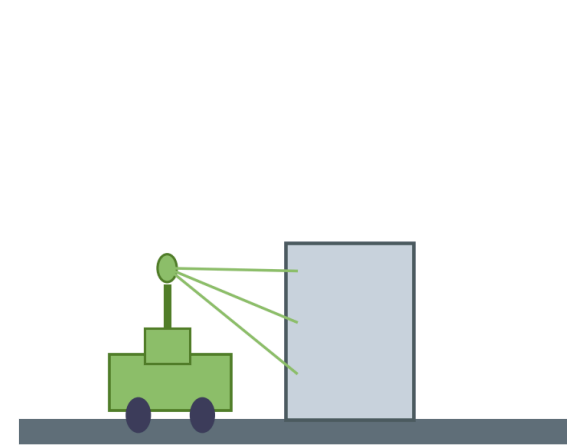
aus der Luft Drohne oder Flugzeug

TLS



vom Boden stationärer Scanner

MLS



in Bewegung Fahrzeug oder Roboter

Ein 3D-Scanner tastet seine Umgebung ab. Millionen Messpunkte ergeben gemeinsam ein digitales 3D-Abbild.

Nutzen Vermessung, Dokumentation und industrielle Prüfung

Beispiel: Eine digitalisierte Gasturbine



Welche Punkte gehören zu welchem Bauteil?

Bauteile erkennen

Inspektion unterstützen

Soll und Ist vergleichen

Digitalen Zwilling vorbereiten

Beispielhafter industrieller Anwendungsfall, keine Aussage über einen konkreten Prozess bei Siemens Energy

Die KI gibt jedem Punkt eine Bedeutung



Semantische Segmentierung bedeutet hier: Die KI entscheidet für jeden Punkt, was er darstellt.

1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Eine ganze Szene passt nicht auf einmal in den Grafikspeicher

≈ **12 Mio.**

Punkte in einer Szene

zu groß für einen Durchlauf

45.000

Punkte je Teilbereich im Experiment

Globale Aufmerksamkeit vergleicht jeden Punkt mit jedem anderen. **144 Billionen Punktpaare**

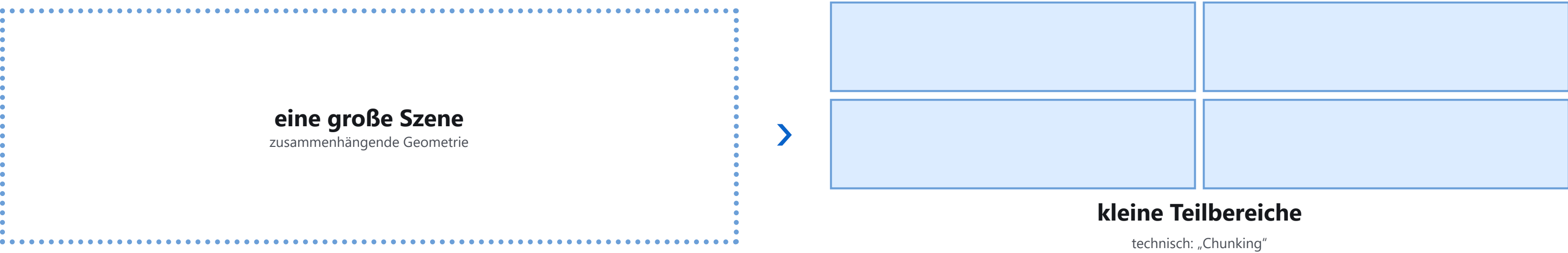
1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Sechs Schritte machen große 3D-Daten beherrschbar

1	2	3	4	5	6
Daten erfassen	Daten zerlegen	KI anwenden	Ergebnisse vereinen	Qualität messen	Lösung wählen
3D-Szene verstehen	passende Teilbereiche	Klasse je Punkt	Gesamtszene herstellen	faire Kennzahlen	Zielkonflikte abwägen

Meine Arbeit: die vollständige Daten- und Evaluationspipeline aufbauen und ihre Stellschrauben systematisch vergleichen.

Die Zerlegung entscheidet, welchen Kontext die KI sieht



Raster wie ein Schachbrett **K-D-Baum** teilt ausgewogen **Überlappung** schützt Randkontext
Transfer in die Industrie Große Datenmengen so strukturieren, dass Systeme sie zuverlässig verarbeiten können.

Dasselbe KI-Modell analysiert jeden Teilbereich



Der Modellname ist zweitrangig. Entscheidend ist der kontrollierte Versuchsaufbau: gleiche KI, andere Datenzerlegung.

Teilanalysen müssen wieder ein Gesamtbild ergeben



Mehrere lokale Sichtweisen können widersprechen. Eine klare Regel löst den Konflikt reproduzierbar.

1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Eine automatisierte Pipeline macht 24 Varianten vergleichbar

6

×

4

=

24

Zerlegungen

Regeln zum Vereinen

kontrollierte Varianten

Qualität
Wie viele Klassen erkennt die KI?

Laufzeit
Wie lange dauert der gesamte Ablauf?
Transfer in die Industrie Technische Ansätze anhand messbarer Kriterien bewerten.

Ressourcen
Wie viel Speicher und Redundanz entstehen?

Der K-D-Baum liefert in diesem Versuch die beste Qualität

STÄRKSTE KOMBINATION

K-D-Baum

+

Abstand und Sicherheit

mIoU 0,5552

SCHNELLERE ALTERNATIVE

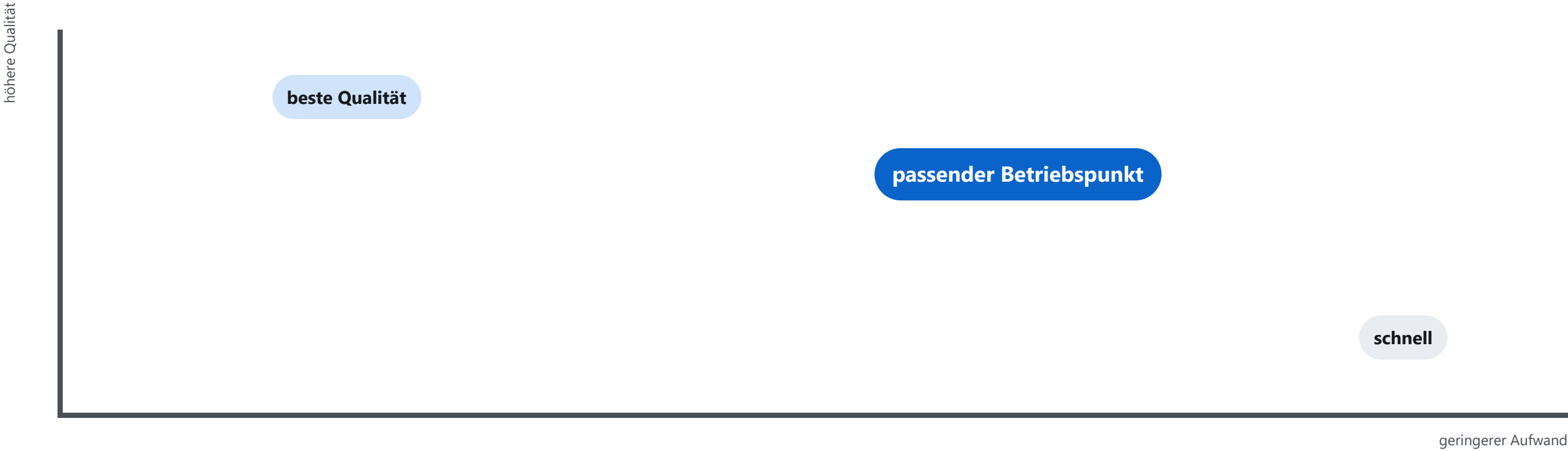
Z-Kurven-Sortierung

knapp 15 Stunden, aber deutlich geringere Qualität

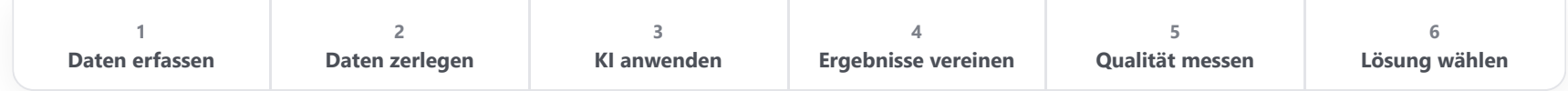
Die Art der Zerlegung verändert die Qualität stärker als eine spätere Korrektur schlechter Teilbereiche.

1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

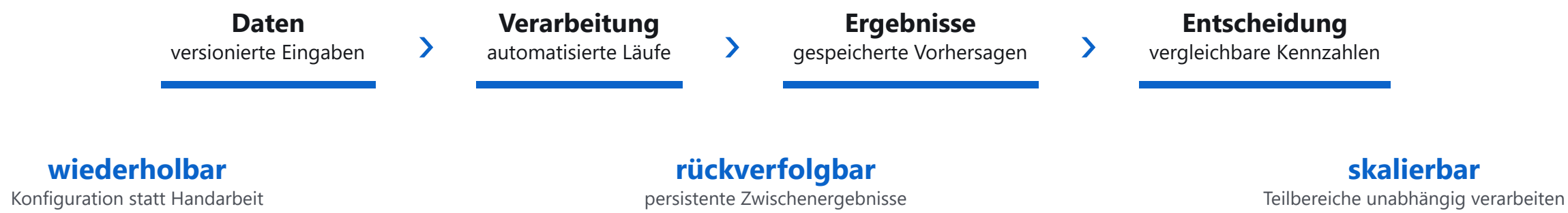
Industrielle Lösungen balancieren Qualität und Rechenaufwand



Meine Entscheidung hängt vom Einsatz ab. Stapelverarbeitung erlaubt andere Laufzeiten als eine Prüfung nahe Echtzeit.



Aus dem Experiment entstand eine reproduzierbare Datenpipeline



Transfer in die Industrie Von der Pilotidee zu einem prüfbaren, automatisierbaren Ablauf.

Anwendungsfall verstehen · Daten beherrschbar machen · KI integrieren · Entscheidungen belegen

1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Vom technischen Problem zur belastbaren KI-Lösung

TECHNISCH

mehrere Strategien entwickelt und getestet

METHODISCH

Qualität und Aufwand reproduzierbar
vergleichbar gemacht

TRANSFER

einen skalierbaren Weg vom Datensatz zur
Entscheidung geschaffen

Diesen Weg möchte ich bei Siemens Energy für industrielle Daten- und KI-Anwendungen weitergehen.

Optional: 75 Sekunden Vorführung

- 1

Punktwolke laden
- 2

Daten prüfen
- 3

Zerlegung wählen
- 4

Teile erzeugen
- 5

Ergebnis prüfen
- 6

Szene herstellen

Vorführung starten

Erwartetes Ergebnis: **2.304 Punkte** werden in **16 Teilbereiche** zerlegt und ohne Verlust wieder zu **2.304 Punkten** zusammengesetzt.



Backup

1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

1
Daten erfassen

2
Daten zerlegen

3
KI anwenden

4
Ergebnisse vereinen

5
Qualität messen

6
Lösung wählen

Backup: Die sechs Zerlegungsmethoden

Flächenraster

regelmäßige Zellen in der Ebene

Z-Kurven-Sortierung

räumliche Reihenfolge

K-D-Baum

rekursive Teilung am Median

Rekursive Flächenteilung

Teilung bis zum Punktbudget

Kugelnachbarschaften

lokale Umgebung um Ankerpunkte

Zylindernachbarschaften

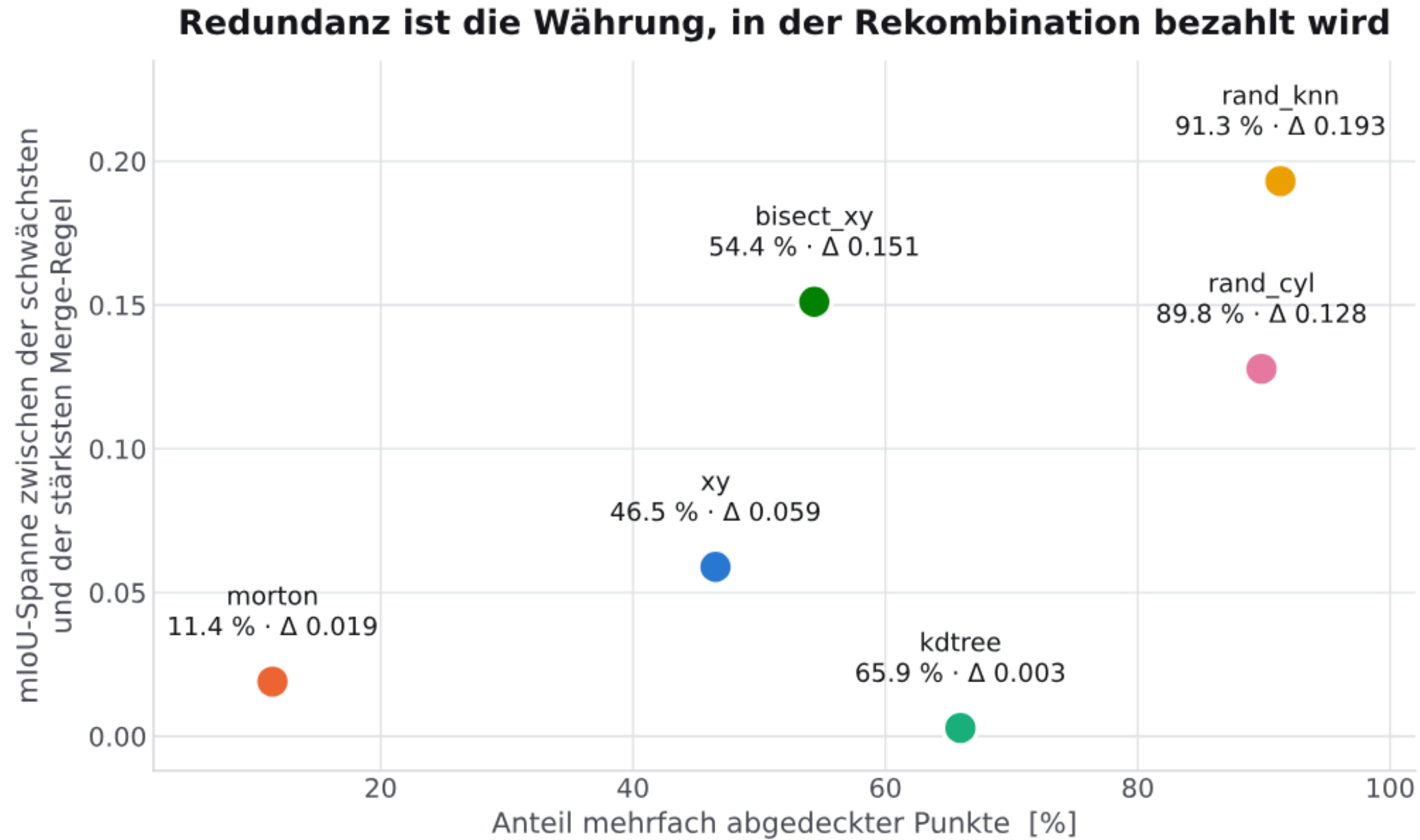
Umgebung über die volle Höhe

Backup: Ergebnisse aller 24 Kombinationen

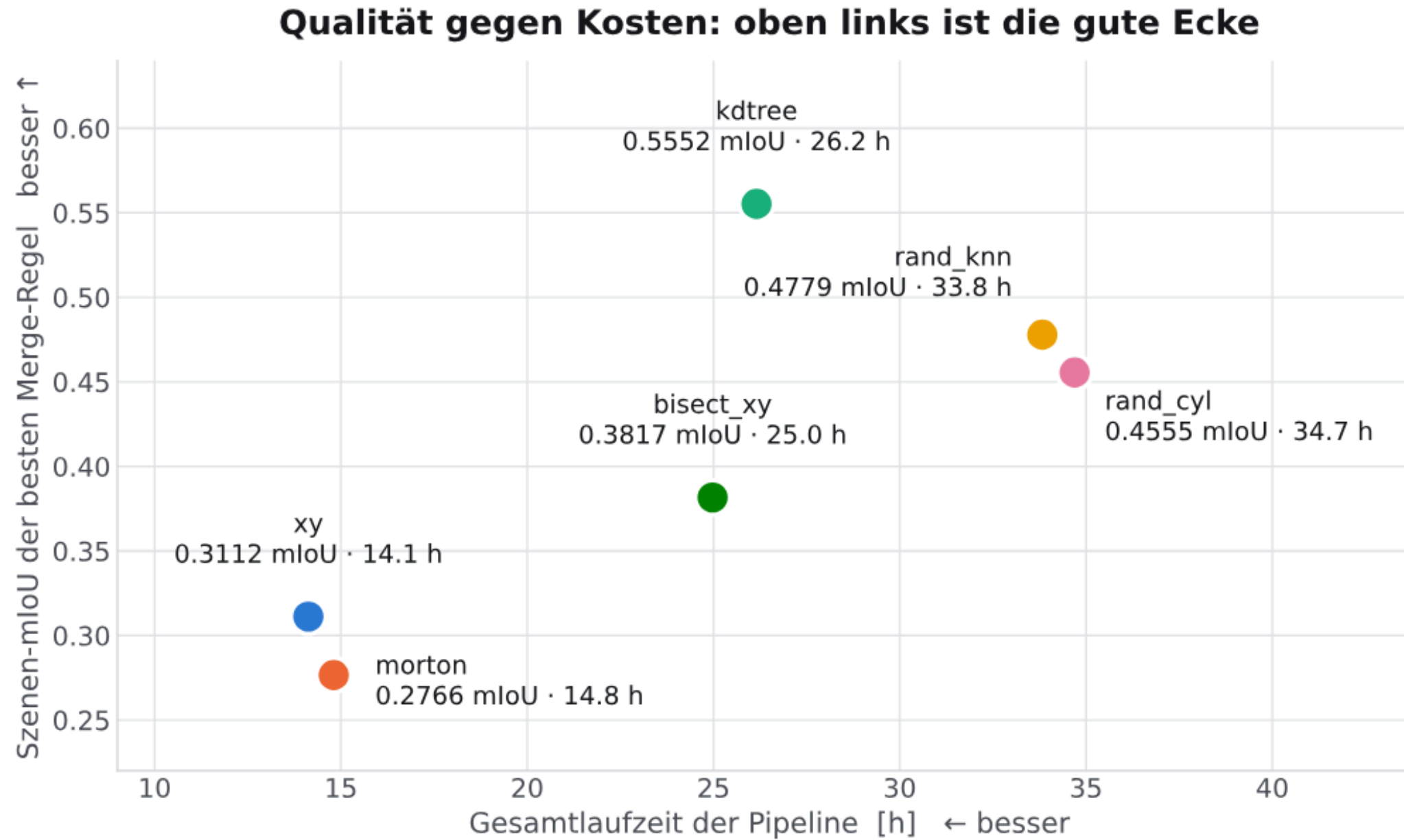
Szenen-mIoU: jede Zerlegung mal jede Rekombination				
xy	0.2523	0.2729	0.3112	0.2776
morton	0.2576	0.2716	0.2766	0.2725
kdtree	0.5523	0.5549	0.5549	0.5552
rand_knn	0.2848	0.3673	0.4779	0.3857
rand_cyl	0.3678	0.3277	0.4555	0.3410
bisect_xy	0.2306	0.3169	0.3817	0.3305
	majority	distance	confidence	distance_conf.

bestes Feld

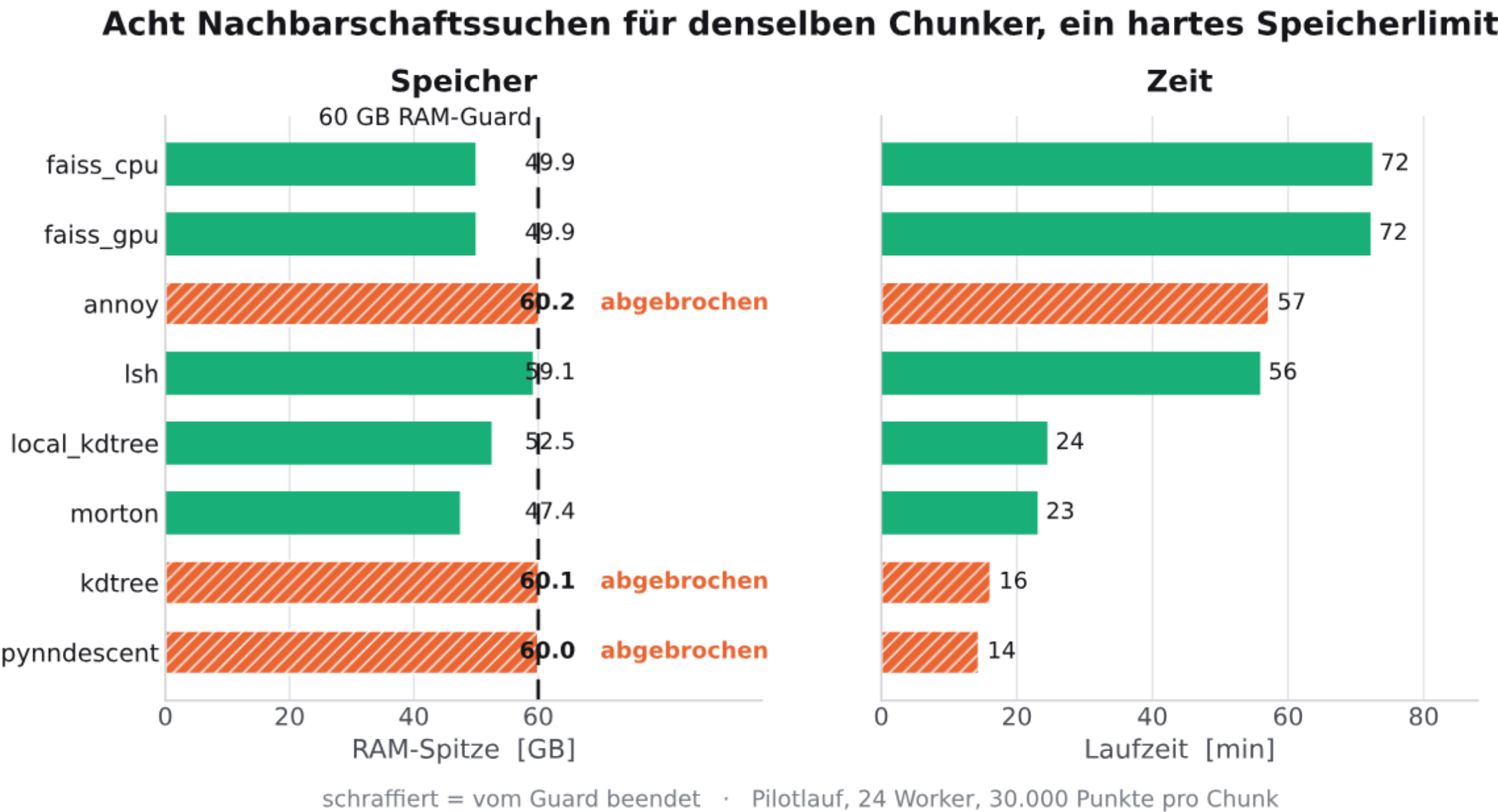
Backup: Überlappung verändert Kontext und Aufwand



Backup: Qualität und Laufzeit



Backup: Auswahl des Nachbarschaftsverfahrens



1 Daten erfassen	2 Daten zerlegen	3 KI anwenden	4 Ergebnisse vereinen	5 Qualität messen	6 Lösung wählen
---------------------	---------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Backup: Eingesetzte Technologien nach Aufgabe

Daten	Python	NumPy	SciPy	PLY
KI	PyTorch	Pointcept	PTv3	CUDA
Automatisierung	Git	Jupyter	Bash	pytest
Produktisierung	Flask	JavaScript	HTML/CSS	REST

1
Daten erfassen

2
Daten zerlegen

3
KI anwenden

4
Ergebnisse vereinen

5
Qualität messen

6
Lösung wählen

Backup: Grenzen der Aussage

- Ein Modelltyp und ein Datensatz
- Ein vollständiger Lauf je Kombination, keine Wiederholung mit mehreren Zufallsstarts
- Vergleich innerhalb des Versuchsaufbaus, kein Anspruch auf allgemeinen Benchmark-Sieg
- Produktisierung und Browserwerkzeug entstanden nach der Masterarbeit